

WR-VIII

Космологический слой: вселенные, совместимые с нашей Вселенной сегодня

Отклики расстояний, достраивание кривизны
и глобальная неоднозначность
Препринт v0.2

А. А. Malachevsky

ORCID: 0009-0008-6009-3196

World Realizability & Epistemic Horizons (WREN)

9 октября 2026 года

Аннотация

Космологические отклики сначала ограничивают заданный класс моделей, а затем позволяют обсуждать идентификацию глобальной Вселенной. Мы строим явный кинематический носитель FLRW на конечном наблюдаемом интервале красных смещений. Каждый калиброванный профиль поперечных расстояний $D \in C^2[0, Z]$ с $D(0) = 0$ и всюду $D'(z) > 0$ допускает однопараметрическое семейство достраиваний постоянной кривизны с различными положительными историями расширения. Независимо калиброванный отклик скорости расширения выбирает кривизну в этом носителе; несовместимые скорости могут сделать его слой пустым. Относительные расстояния сверхновых и отношения ВАО сохраняют неоднозначность абсолютного масштаба при свободной калибровке. Трёхпараметрическое семейство полиномиальных расстояний даёт конечномерный пример с точным слоем, явным расчётом ранга и точными интервальными сертификатами. Даже идентифицированный плоский фон допускает глобально различные пространственные поднятия: евклидово пространство и достаточно большие кубические торы совпадают на заданном классическом наблюдаемом участке. Гладкие продолжения будущего дают отдельную неоднозначность, если закон эволюции материи не задан. Стандартные тождества расстояний и кривизны атрибутированы известной космологии; новая теория гравитации, подгонка наблюдений или идентификация реальной Вселенной не заявляются. Двухязычный комплект включает аналитические рисунки, синтетическое воспроизведение и автономную демонстрацию.

Ключевые слова: FLRW; космологический отклик; достраивание кривизны; калибровка; топология; идентификация относительно модели.

Область: кинематический фон, полный текст EN/RU, синтетические примеры. Препринт v0.2; DOI WR-VIII пока нет; внешнее рецензирование не установлено. Текст CC BY 4.0; код MIT.

Содержание

1	Новая задача: носитель космологических откликов	3
2	Метрика, ветвь и паспорт калиброванных откликов	3
3	Точный слой расстояний и выбор кривизны	4
4	Калибровка является частью слоя	5
5	Конечномерный космологический пример	5
6	Точные сертификаты интервалов скоростей и синтетические единицы	6
7	Глобальные пространственные поднятия плоского фона	7
8	Отдельное временное поднятие	8
9	Что задано и что ещё нужно анализу данных	9
10	Воспроизведение, критерии неудачи и рецензионный этап	9

1. Новая задача: носитель космологических откликов

WR-I задаёт эквивалентность откликов и идентифицируемые величины [1]; WR-II разделяет конечное согласование и глобальную реализацию [2]; WR-III изучает геометрию непустых слоёв [3]; WR-IV различает наблюдаемую историю и её полное поднятие [4]. WR-V добавляет экспериментальные переходы [5]; WR-VI и WR-VII требуют независимо обоснованных физических ограничений и калиброванных ресурсов [6, 7]. Манифест WREN задаёт этой статье космологическую задачу [8]. Один квантовый сертификат скорости не задаёт космологическое отображение откликов. Мы задаём стандартные отклики расстояний и скорости расширения выбранного однородного изотропного фона. «Сегодня» означает информацию наблюдателя в фиксированный момент приёма; это не означает, что синтетические примеры описывают современные обзоры. Реальному космологическому слою нужны наблюдательный вектор, ковариация или обоснованное множество ошибок, вспомогательные параметры, отбор обзора и заданная модель материи и возмущений. Эти входы здесь не выдумываются. Три объекта разделены: параметры фона на наблюдаемом интервале; метрика и поля наблюдаемого участка; глобальное пространственное и временное продолжение. Мы вычисляем первый слой и строим явную неоднозначность последующих поднятий. Известные тождества расстояний и кривизны [9, 10] используются как установленные инструменты. Новый результат для программы --- проверяемый контракт достраивания и воспроизводимый пример, без заявления приоритета на эти инструменты.

2. Метрика, ветвь и паспорт калиброванных откликов

Зафиксируем $Z > 0$, момент приёма $t_0 = 0$, $c > 0$ и $z \in [0, Z]$. Кинематический фон FLRW имеет постоянную современную кривизну κ (длина⁻²), положительную $H \in C^1[0, Z]$ (время⁻¹) и нормировку масштаба $a(0) = 1$. Для сопутствующей радиальной длины χ локальная метрика и восстановление часов имеют вид

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a(t)^2 [d\chi^2 + S_\kappa(\chi)^2 d\Omega^2],$$

$$t(z) = - \int_0^z \frac{du}{(1+u)H(u)}, \quad a(t(z)) = \frac{1}{1+z}. \quad (1)$$

$$\chi(z) = c \int_0^z \frac{du}{H(u)}, \quad D(z) = S_\kappa(\chi(z)),$$

$$S_\kappa(x) = \begin{cases} \sin(\sqrt{\kappa}x)/\sqrt{\kappa}, & \kappa > 0, \\ x, & \kappa = 0, \\ \sinh(\sqrt{-\kappa}x)/\sqrt{-\kappa}, & \kappa < 0. \end{cases} \quad (2)$$

При $\kappa > 0$ потребуем $\chi(Z) < \pi/(2\sqrt{\kappa})$, то есть строго возрастающую ветвь S_κ . Ограничение относится к поперечному сопутствующему расстоянию D , а не к повороту углового расстояния. Сопряжённые и поворотные ветви исключаются, а не продолжают незаметно. Обычная конвенция параметра кривизны имеет вид $\Omega_k = -\kappa c^2/H(0)^2$. Двойственность расстояний, стандартное распространение и независимо обоснованная калибровка светимости и линейки являются заданными предпосылками. При них фоновые отклики равны [9]

$$D_L(z) = (1+z)D(z), \quad D_A(z) = \frac{D(z)}{1+z}, \quad R_H(z) = H(z), \quad D_H(z) = \frac{c}{H(z)}. \quad (3)$$

Точный профиль здесь --- идеальная калиброванная функция, включая производную. Конечное число расстояний не задаёт D' без обоснованной интерполяции или заданного семейства моделей. Кинематическая метрика не становится автоматически допустимым решением при заданном уравнении состояния материи, энергетическом условии или спектре возмущений. Каждое такое условие задаёт меньший носитель, проверяемый отдельно.

Определение 2.1 (Достраивание наблюдаемого интервала). Для множества протоколов $\mathcal{A}$ и паспорта откликов $\mathcal{D} = (J_P)_{P \in \mathcal{A}}$ определим кинематический слой в указанном носителе $\mathcal{W}_{\text{kin}}$ как

$$\mathfrak{C}_{\text{kin}}(\mathcal{D}) = \{(\kappa, H) \in \mathcal{W}_{\text{kin}} : R_P(\kappa, H) \in J_P \text{ для всех } P \in \mathcal{A}\}. \quad (4)$$

Пространственная топология, ненаблюдаемая эпоха или разложение материи являются дополнением поднятием со своими условиями допустимости и правилами отклика.

3. Точный слой расстояний и выбор кривизны

Теорема 3.1 (Все достраивания расстояний на первой ветви). Пусть $D \in C^2[0, Z]$, $D(0) = 0$ и всюду $D'(z) > 0$. В носителе раздела 2 полный точный слой расстояний равен

$$\{(\kappa, H_\kappa) : \kappa \in K_D\}, \quad K_D = \left(-\infty, \frac{1}{D(Z)^2}\right), \quad H_\kappa(z) = \frac{c\sqrt{1 - \kappa D(z)^2}}{D'(z)}. \quad (5)$$

В частности, $H_\kappa(0) = c/D'(0)$ для каждого элемента.

Доказательство. На заданной ветви $S'_\kappa(x) > 0$ и $S'_\kappa(x)^2 = 1 - \kappa S_\kappa(x)^2$. Дифференцируя (2), получаем

$$D'(z) = \frac{c}{H(z)} \sqrt{1 - \kappa D(z)^2}. \quad (6)$$

Положительность в Z требует $\kappa < D(Z)^{-2}$, а разрешение равенства даёт единственную H_κ при фиксированной κ . Обратно, для любой $\kappa \in K_D$ положим $F_\kappa(y) = \int_0^y (1 - \kappa s^2)^{-1/2} ds$. Тогда $\chi(z) = F_\kappa(D(z))$ имеет производную $c/H_\kappa(z)$ и нулевое начальное значение. F_κ обратна выбранной ветви S_κ ; при положительной κ её значение в $D(Z)$ строго меньше $\pi/(2\sqrt{\kappa})$. Поэтому (2) выполнено на всём интервале. H_κ положительна и относится к C^1 , а (1) задаёт масштабный фактор на восстановленном временном интервале. $\square$

Это явная формулировка достраивания стандартной геометрии FLRW [9, 10]. Открытый конец существенен: при равенстве восстановленная $H(Z)$ обращается в ноль, тогда как носитель требует $H > 0$. Разные κ дают различную современную пространственную кривизну и разные $H(z)$ при $z > 0$, хотя все отклики расстояний в (3) совпадают.

Следствие 3.2 (Независимые скорости выбирают фон или исключают носитель). Для точной D теоремы 3.1 одна независимая точная скорость $h_* > 0$ при $0 < z_* \leq Z$ выбирает не более одного элемента. Кандидат кривизны равен

$$\hat{\kappa}(z_*) = \frac{1 - [h_* D'(z_*)/c]^2}{D(z_*)^2}. \quad (7)$$

Элемент существует тогда и только тогда, когда $\hat{\kappa} \in K_D$. Несколько таких скоростей имеют общее достраивание тогда и только тогда, когда их кандидаты совпадают и принадлежат K_D .

Доказательство. Равенство (6) фиксирует (7). Обратно, подстановка допустимого кандидата в (5) воспроизводит каждую заданную положительную скорость; теорема 3.1 обеспечивает общий профиль расстояний. $\square$

Оценка кривизны является тождеством Кларксона--Бассетта--Лу [10], выраженным через размерную κ . Это не новый тест кривизны. Их геометрическая функция согласованности принимает вид

$$\mathcal{C}(z) = 1 + \frac{H^2}{c^2}(DD'' - D'^2) + \frac{HH'}{c^2}DD', \quad \hat{\kappa}'(z) = -\frac{2D'(z)}{D(z)^3}\mathcal{C}(z), \quad z > 0. \quad (8)$$

Поэтому $\mathcal{C} = 0$ обеспечивает постоянство кандидата на этой ветви. Прохождение теста идентифицирует фон только в заданном носителе; оно не доказывает глобальную симметрию FLRW среди всех моделей пространства-времени. Скорость, выведенная из тех же расстояний после предположения о кривизне, не является независимым выбирающим откликом. Производным и их ошибкам нужно отдельное обоснование.

4. Калибровка является частью слоя

Реальные каналы расстояний содержат вспомогательные масштабы. Для идеальной общей абсолютной звёздной величины сверхновых M и свободной линейки ВАО $r_d > 0$ используем следующие фоновые наблюдаемые. Отклик звёздной величины определён только при $0 < z \leq Z$, когда $D_L(z) > 0$; при $z = 0$ конечного значения нет.

$$m(z) = M + 5 \log_{10} \frac{D_L(z)}{10 \text{ pc}}, \quad R_{\perp}(z) = \frac{D(z)}{r_d}, \quad R_{\parallel}(z) = \frac{c}{H(z)r_d}. \quad (9)$$

Эти выражения являются интерфейсами фона, а не правдоподобием обзора. Анализы ВАО сообщают такие отношения расстояния к линейке с предпосылками модели и обработки в опорной космологии [12]; калиброванное отношение не задаёт калиброванную длину линейки.

Утверждение 4.1 (Совместная неоднозначность масштаба). *Если M и r_d свободны, то для любого $\lambda > 0$ преобразование*

$$(D, H, \kappa, r_d, M) \mapsto (\lambda D, H/\lambda, \kappa/\lambda^2, \lambda r_d, M - 5 \log_{10} \lambda) \quad (10)$$

сохраняет связь метрики с расстояниями и все отклики (9). Оно меняет абсолютный масштаб длины и времени; независимо калиброванные абсолютная скорость или линейка могут его ограничить.

Доказательство. Новый радиальный интеграл равен $\lambda\chi$, и $S_{\kappa/\lambda^2}(\lambda\chi) = \lambda S_{\kappa}(\chi)$. Неравенство первой ветви сохраняется. В обоих отношениях ВАО множитель λ сокращается, а сдвиг звёздной величины компенсирует изменение D_L . Абсолютная скорость преобразуется как H/λ и поэтому не сохраняется. $\square$

Необходимость абсолютных часов или калибровки Хаббла при выводе по линейкам и стандартным свечам ранее рассматривалась на наблюдательных данных [13]; доказанная здесь симметрия не является заявкой на приоритет. Неоднозначность абсолютного масштаба и неоднозначность кривизны и расширения различны. При свободных калибровочных масштабах «больше каналов» не обязательно даёт недостающий абсолютный вход. Это применение контракта откликов WR-I; симметрия масштаба не заявляется как новое космологическое открытие.

5. Конечномерный космологический пример

Рассмотрим трёхпараметрическое кинематическое семейство (u, v, κ) при $u > 0$, $\min\{u, u + 2vZ\} > 0$ и $\kappa < (uZ + vZ^2)^{-2}$. Параметры u и v имеют размерность длины. Профили равны

$$D(z) = uz + vz^2, \quad H(z) = \frac{c\sqrt{1 - \kappa(uz + vz^2)^2}}{u + 2vz}. \quad (11)$$

Полином является точно заданным примером на $[0, Z]$, а не космографическим усечением с игнорируемыми остаточными членами. Применение к измеренным данным требует отдельной оценки модельной ошибки.

Теорема 5.1 (Два расстояния фиксируют форму, но не кривизну). *При $0 < z_1 < z_2 \leq Z$ точные расстояния $y_i = D(z_i) > 0$ фиксируют*

$$v = \frac{y_2/z_2 - y_1/z_1}{z_2 - z_1}, \quad u = \frac{z_2 y_1/z_1 - z_1 y_2/z_2}{z_2 - z_1}. \quad (12)$$

Если полученные u, v удовлетворяют заданным условиям положительности, слой расстояний является в точности открытым интервалом $\kappa < (uZ + vZ^2)^{-2}$; иначе он пуст. Добавление одной точной независимой $H(z_)$, $0 < z_* \leq Z$, даёт локально полноранговое отображение трёх параметров и не более одного допустимого элемента.*

Доказательство. Разделим y_i на z_i и решим два аффинных уравнения. Определитель их якобиана равен $z_1 z_2 (z_2 - z_1) \neq 0$. Они не зависят от κ , полный допустимый интервал которой задаёт теорема 3.1. Для третьего отклика

$$\frac{\partial H(z_*)}{\partial \kappa} = -\frac{cD(z_*)^2}{2D'(z_*)\sqrt{1-\kappa D(z_*)^2}} < 0, \quad \det DR = z_1 z_2 (z_2 - z_1) \frac{\partial H(z_*)}{\partial \kappa} \neq 0. \quad (13)$$

Треугольный якобиан откликов имеет ранг три, а следствие 3.2 даёт более сильное глобальное утверждение «не более одного» в этом семействе. $\square$

Ранг обусловлен точной конечной моделью и абсолютной калибровкой. Это не идентификация всех историй расширения по двум расстояниям. Как минимум сохраняются рассматриваемые ниже глобальные поднятия.

6. Точные сертификаты интервалов скоростей и синтетические единицы

Утверждение 6.1 (Точный проекционный интервал кривизны). *Сохраним точную D , удовлетворяющую теореме 3.1. При конечном числе $z_i > 0$ зададим отдельно калиброванные интервалы скоростей $0 < h_i^- \leq h_i^+$, совместное допустимое множество которых по условию является их декартовым произведением. Проекция совместного класса на кривизну в точности равна*

$$K_D = K_D \cap \bigcap_i [\kappa_i^-, \kappa_i^+], \quad \kappa_i^- = \frac{1 - (h_i^+ D_i'/c)^2}{D_i^2}, \quad \kappa_i^+ = \frac{1 - (h_i^- D_i'/c)^2}{D_i^2}. \quad (14)$$

Слой пуст, является синглтоном или интервалом в точности в соответствии с этим пересечением. Дополнительное независимо обоснованное жёсткое ограничение пересекается с тем же множеством.

Доказательство. При $z_i > 0$ положительная $H_\kappa(z_i)$ строго убывает по κ . Разрешение $h_i^- \leq H_\kappa(z_i) \leq h_i^+$ даёт указанный замкнутый интервал. Общая $\kappa \in K_D$ порождает точную D и все допустимые скорости по теореме 3.1; поэтому пересечение достаточно, а не только необходимо. $\square$

Это детерминированные интервалы допустимости. Их доверительная вероятность или совместное покрытие не задаются алгеброй. Коррелированным измерениям нужно совместное множество ошибок. Если расстояния или производные тоже неопределённые, их независимое варьирование даёт лишь внешний необходимый фильтр, пока не построен совместно реализуемый профиль расстояний. Неудача исключает заданную комбинацию носителя и калибровки. Для синтетического примера с физическими единицами положим $c = 299\,792.458$ км/с, $H_0 = 70$ км/с/Мпк, $Z = 1.5$ и

$$u = \frac{c}{H_0} = 4282.7494 \text{ Мрс}, \quad v = -0.15u, \quad f(z) = z - 0.15z^2, \quad (15)$$

$$q = \kappa u^2, \quad \frac{H_q(z)}{H_0} = \frac{\sqrt{1 - qf(z)^2}}{1 - 0.30z}.$$

Все допустимые q имеют одинаковые $D = uf$ и $H(0) = H_0$. Граница ветви равна $q < f(1.5)^{-2} \approx 0.739970$. При $z = 1$ синтетический плоский элемент имеет $H = 100$ км/с/Мпк. Интервал скорости $[98, 102]$ даёт

$$q \in \left[\frac{1 - 1.02^2}{0.85^2}, \frac{1 - 0.98^2}{0.85^2} \right] \approx [-0.05591696, 0.05480969]. \quad (16)$$

Точная скорость 100 выбирает $q = 0$ в этом семействе фона. Например, точная вторая скорость $H(0.5) = 100$ вместо этого даёт $q = (1 - (0.85 \cdot 100/70)^2)/0.4625^2 < 0$, поэтому она не может сосуществовать с указанной точной плоской скоростью при $z = 1$. Эти свидетели не представляют реальный каталог.

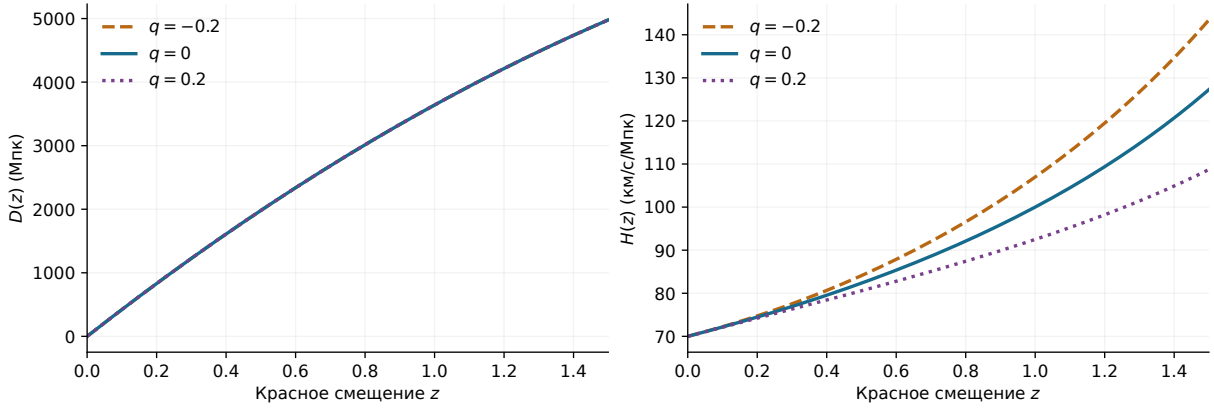


Рис. 1: Аналитические синтетические кривые: одинаковые калиброванные расстояния и различные истории расширения при $q = -0.2, 0, 0.2$. Единицы --- Мпк и км/с/Мпк; измерения не нанесены.

7. Глобальные пространственные поднятия плоского фона

Вопрос топологии задаётся отдельно в известной постановке космической топологии [11]. Зафиксируем положительный масштабный фактор на временном интервале I с нормировкой $a(0) = 1$ и сравним плоские пространственные сечения $\mathbb{R}^3$ и кубический тор $T_L^3 = \mathbb{R}^3 / (L\mathbb{Z})^3$ с одинаковой локальной метрикой $-c^2 dt^2 + a(t)^2 d\mathbf{x}^2$. Тор локально относится к FLRW; глобальная изотропия относительно каждой точки не налагается как дополнительное условие топологии.

Теорема 7.1 (Конечный наблюдаемый участок не фиксирует плоскую топологию). *Пусть заданные классические протоколы зависят только от метрики и скопированных классических полей источников в $I \times \overline{B_R(0)}$, а все используемые световые пути лежат в этом участке. Для каждого $L > 2R$ евклидово пространство и T_L^3 допускают одинаковые отклики протоколов на участке, хотя их пространственные топологии и полные объёмы различаются. В плоском примере расстояний можно взять $R = \chi(Z) = D(Z)$.*

Доказательство. Если $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \overline{B_R}$ имеют одинаковый образ на торе, то $\mathbf{x} - \mathbf{y} = L\mathbf{n}$ для целочисленного вектора $\mathbf{n}$. При $\mathbf{n} \neq 0$ его норма не меньше $L > 2R$, что противоречит $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq 2R$. Следовательно, факторизация инъективна на шаре и является там локальной изометрией; её ограничение с временным множителем сохраняет метрику и скопированные поля. Поэтому каждый оговорённый функционал протокола совпадает. Пространство $\mathbb{R}^3$ некомпактно и односвязно, тогда как T_L^3 компактно с фундаментальной группой $\mathbb{Z}^3$ и современным объёмом L^3 . Однородные классические поля дают явные глобальные копии на обоих пространствах. $\square$

$$L > 2\chi(Z) \implies \mathbb{R}^3 \text{ и } T_L^3 \text{ совпадают на заданном участке,} \quad V(T_L^3, t_0) = L^3. \quad (17)$$

Факторизация сохраняет ограниченный метрический тензор, но не обязательно глобальные кратчайшие расстояния между произвольными парами точек шара. Например, при $R = 1$ и $L = 3$ расстояние в евклидовом пространстве между $\pm \mathbf{e}_1$ равно 2, а на торе --- 1; более короткий обходящий путь выходит за оговорённый участок. Это доказывает свидетель для оговорённых локальных классических откликов. Стохастическая модель возмущений, глобальный спектр мод или квантовое состояние могут содержать дополнительную информацию о топологии и требуют другого отображения откликов. Нарушение $L > 2R$ лишь убирает этот достаточный свидетель; оно не доказывает обнаружимость. Ограничение конечно и зависит от протокола, а не является принципиальной эквивалентностью для каждого будущего наблюдателя. Более сильный вопрос доступности относится к WR-IX.

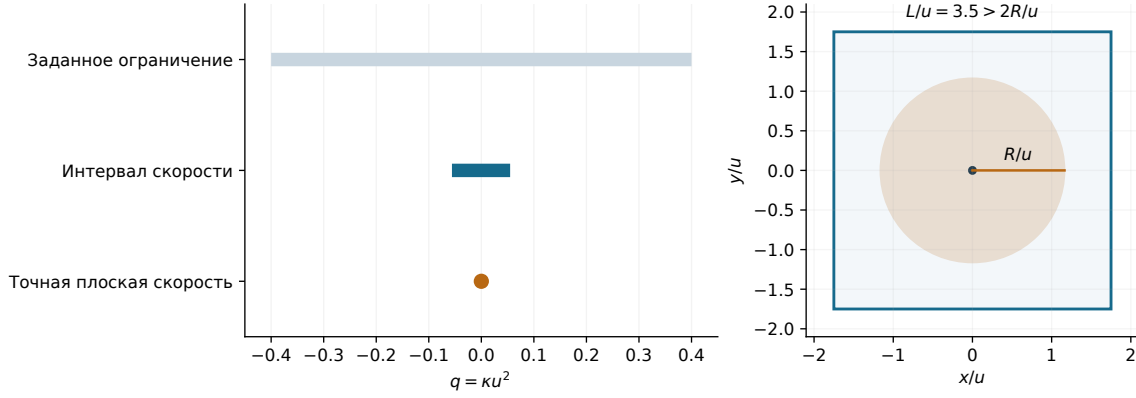


Рис. 2: Слева: синтетический исходный интервал кривизны, уточнение интервалом скорости и точная плоская скорость. Справа: двумерное сечение, иллюстрирующее инъективный шар внутри кубической фундаментальной области тора; полная конструкция трёхмерна. Подгонка космологических данных не показана.

8. Отдельное временное поднятие

Утверждение 8.1 (Совпадение прошлого допускает разные кинематические будущие). Пусть $a_b > 0$ относится к C^∞ на $I = (-T_-, T_+)$, $a_b(0) = 1$ и $\mathcal{H}_b = \dot{a}_b/a_b > 0$. Выберем ненулевую гладкую безразмерную функцию b с компактным носителем в $(0, T_+)$. Тогда нетривиальный интервал λ задаёт

$$a_\lambda(t) = a_b(t)e^{\lambda b(t)}, \quad \mathcal{H}_\lambda(t) = \mathcal{H}_b(t) + \lambda \dot{b}(t) > 0, \quad a_\lambda(t) = a_b(t) \quad (t \leq 0). \quad (18)$$

Эти истории совпадают во всех заданных откликах прошлого участка и различаются в будущем.

Доказательство. Функция b вместе со всеми производными обращается в ноль вблизи $t = 0$ и вне компактного носителя. Положительность и гладкое согласование следуют непосредственно. Пусть $h_{\min} > 0$ --- минимум $\mathcal{H}_b$ на носителе, а $B = \|\dot{b}\|_\infty > 0$. При $|\lambda| < h_{\min}/B$ новая скорость расширения остаётся положительной на носителе и совпадает с исходной вне его. Разные λ дают разные масштабные истории там, где $b \neq 0$, при одинаковой нормировке и привязанных часах. Прошлая метрика и отклики скопированных источников сохраняются. $\square$

Гладкий базовый профиль является дополнительной предпосылкой этого утверждения. Теорема 3.1, предполагающая лишь $D \in C^2$, задаёт масштабный фактор класса C^2 и сама по себе не гарантирует базового профиля класса C^∞ . Это условное кинематическое поднятие. Заданный закон эволюции материи и полные начальные данные могут обеспечить единственное будущее или исключить истории с добавленной функцией. Семейство решений одного фиксированного закона материи не заявляется. Здесь применяется различие WR-IV между проекцией и полной историей, а не доказывается заново космологический закон.

9. Что задано и что ещё нужно анализу данных

Канал/объект	Задано здесь	Отдельная задача
Расстояния сверхновых BAO	D_L , идеальная величина и свободная нулевая точка $D/r_d, c/(Hr_d)$	Каталог, популяции, пыль, отбор, ковариация, абсолютная калибровка Физика линейки, опорная обработка, ковариация и совместное правдоподобие
Независимые скорости CMB, линзирование, рост	Точные значения или детерминированные интервалы Полного расчёта откликов нет	Модель часов, калибровка, контроль производных, коррелированные ошибки Возмущения, начальные поля, функции переноса и наблюдения
Глобальное поднятие	Явные свидетели плоской топологии и кинематического будущего	Допустимость материи, глобальные поля, полное временное продолжение и более широкие протоколы

Пустой $\mathcal{C}_{\text{kin}}$ отвергает заданную комбинацию модели, данных и калибровки; это не утверждение WR-II о невозможности полного физического мира, реализующего наблюдения. Синглтон (κ, H) является идентифицированным фоном на заданном интервале; разделы 7--8 показывают остаточные поднятия. Конец допустимости кривизны является границей ветви или модели; край пространства-времени или структурная стена WR-III без собственного анализа полного семейства не выводятся. Эта статья открывает космологический интерфейс и оставляет реальный совместный слой CMB/BAO/SN/линзирования как документированный следующий пакет работ. Конечный пример вводит физическое отображение откликов, а не переименовывает неотрицательную обратную задачу переходов WR-V. Классический факторный свидетель отделён от квантовой окружности генераторов WR-VII. WREN остаётся исследовательской программой и сообществом, отдельными от Boundary Compensation; WR-IX остаётся плановой.

10. Воспроизведение, критерии неудачи и рецензионный этап

Воспроизведение независимо интегрирует c/H_κ и применяет функцию расстояния кривого пространства, проверяет якобиан конечных откликов, интервальную инверсию и свидетели несовместимых скоростей, совместное калибровочное преобразование, решёточные совпадения и согласование будущего. Конечные проверки сопровождают семь доказательных блоков, а не являются их предпосылками. Рисунки и результаты браузера аналитические и синтетические. Автономная демонстрация показывает выбор кривизны, интервальное уточнение, открытую границу ветви и достаточное условие участка тора. Критерии неудачи: незаданная калибровка расстояния или линейки, производная без контроля ошибок, круговое использование H , пересечение ветви замкнутой геометрии, нарушение положительности, скрытое условие материи или универсальный вывод о топологии или горизонте из ограниченного участка. Ковариационное правдоподобие не становится незаметно жёстким точным интервалом. Известные тождества источников не устанавливают новизну; релевантные первичные разделы и доступность записаны отдельно. Автор сообщил DOI публикации WR-VII 10.5281/zenodo.23264253 9 октября 2026 года. Прямая проверка записи и файлов при подготовке была недоступна и остаётся отдельной задачей; замороженный источник v0.2 указан явно. DOI WR-VIII не присвоен. Препринт v0.2 учитывает замечания отдельно воспроизведённого автоматизированного предпубликационного аудита. Это не устанавливает независимого внешнего научного рецензирования. Вывод по реальному обзору и допустимость модели материи остаются за пределами заданного кинематического носителя.

Список литературы

- [1] A. A. Malachevsky. *Response-Defined World Spaces: Response Equivalence, Finite-Resolution Separation, and Identifiability of Global Realizations*. WR-I, WREH, v0.3 (2026). doi:10.5281/zenodo.23210258.
- [2] A. A. Malachevsky. *Finite Consistency and Global World Realizability*. WR-II, WREH, v0.5 (2026). doi:10.5281/zenodo.23224154.
- [3] A. A. Malachevsky. *Geometry of Admissible World Fibres: Refinement, Rigidity and Realizability Walls*. WR-III, WREH, v0.6 (2026). doi:10.5281/zenodo.23228682.
- [4] A. A. Malachevsky. *Response-Conditioned Global Completion and the Status of the Past*. WR-IV, WREH, v0.6 (2026). doi:10.5281/zenodo.23248138.
- [5] A. A. Malachevsky. *Experiment and Realization Selection: Branch, Contextualize, Select, or Remain a Class*. WR-V, WREH, редакция v0.3 (2026), снимок репозитория d0afad6. DOI не установлен.
- [6] A. A. Malachevsky. *The Aquarium Bounds: Physical Constraints as Boundaries of World Space*. WR-VI, WREH, v0.2 (2026). doi:10.5281/zenodo.23254619.
- [7] A. A. Malachevsky. *Energy-Time Frontiers of World Realizability*. WR-VII, WREH, замороженный источник v0.2 (2026), снимок репозитория f011aес. Публикация по сообщению автора: doi:10.5281/zenodo.23264253; депонированная версия и файлы ожидают прямой проверки.
- [8] A. A. Malachevsky. *World Realizability & Epistemic Horizons: Manifesto and Research Programme*. WREH-00, v0.1 (2026). Репозиторий: github.com/AIDevelopersMonster/WREH.
- [9] D. W. Hogg. *Distance measures in cosmology*. Авторская рукопись, версия 4 (2000). arXiv:astro-ph/9905116v4, Разделы 4--7 и 10.
- [10] C. Clarkson, B. A. Bassett and T. H.-C. Lu. A general test of the Copernican Principle. *Physical Review Letters* **101** (2008), 011301. doi:10.1103/PhysRevLett.101.011301. arXiv:0712.3457v2.
- [11] J.-P. Luminet. The Status of Cosmic Topology after Planck Data. *Universe* **2**(1) (2016), 1. doi:10.3390/universe2010001. arXiv:1601.03884v2, Разделы 2--3.
- [12] DESI Collaboration. *New DESI DR2 Lyman-alpha Results Shed Light on Dark Energy*. Официальное описание интерфейса откликов, 30 июля 2026 года; дата обращения: 9 октября 2026 года. [desi.lbl.gov/DR2 Lyman-alpha results](https://desi.lbl.gov/DR2/Lyman-alpha/results). Численные результаты обзора здесь не используются.
- [13] A. Heavens, R. Jimenez and L. Verde. Standard rulers, candles, and clocks from the low-redshift Universe. *Physical Review Letters* **113** (2014), 241302. doi:10.1103/PhysRevLett.113.241302. arXiv:1409.6217v2.